01. Анализ предметной области

Теория

Что такое предметная область.
Предметная область — это часть реального мира, для которой мы создаём базу данных. Например: «Издательство», «Шиномонтаж», «Медцентр», «Интернет-магазин». Прежде чем писать SQL-код, нужно понять, что именно мы будем хранить.

Что такое сущность.
Сущность — это объект предметной области, о котором мы храним данные. Сущность всегда отвечает на вопрос «что?» или «кто?». Например, в предметной области «Издательство» можно выделить сущности: Книга, Автор, Издательство, Заказ, Читатель.

Что такое атрибут.
Атрибут — это характеристика сущности. У сущности «Книга» могут быть атрибуты: название, год издания, ISBN, количество страниц, цена. У сущности «Автор» — ФИО, год рождения, страна.

Что такое связь.
Связь — это отношение между сущностями. Например, «Автор **написал** Книгу», «Издательство **выпустило** Книгу», «Читатель **заказал** Книгу».

Типы связей.

- **1:1** — один к одному. Пример: один человек — один паспорт. В базе данных встречается редко.
- **1:N** — один ко многим. Пример: один автор — много книг. Но каждая книга принадлежит одному автору. Это самый частый тип связи.
- **M:N** — многие ко многим. Пример: много студентов — много дисциплин. Один студент изучает много дисциплин, одну дисциплину изучают много студентов.

Важно: связь M:N в реляционной базе данных **нельзя реализовать напрямую**. Её всегда разбивают на две связи 1:N через **промежуточную таблицу**. Например, для связи «Студент ↔ Дисциплина» создают таблицу «Оценка», в которой хранятся id_студента и id_дисциплины.

Разобранный пример

Предметная область «Издательство».

Шаг 1. Выделяем сущности.

- Книга
- Автор
- Издательство
- Заказ
- Читатель

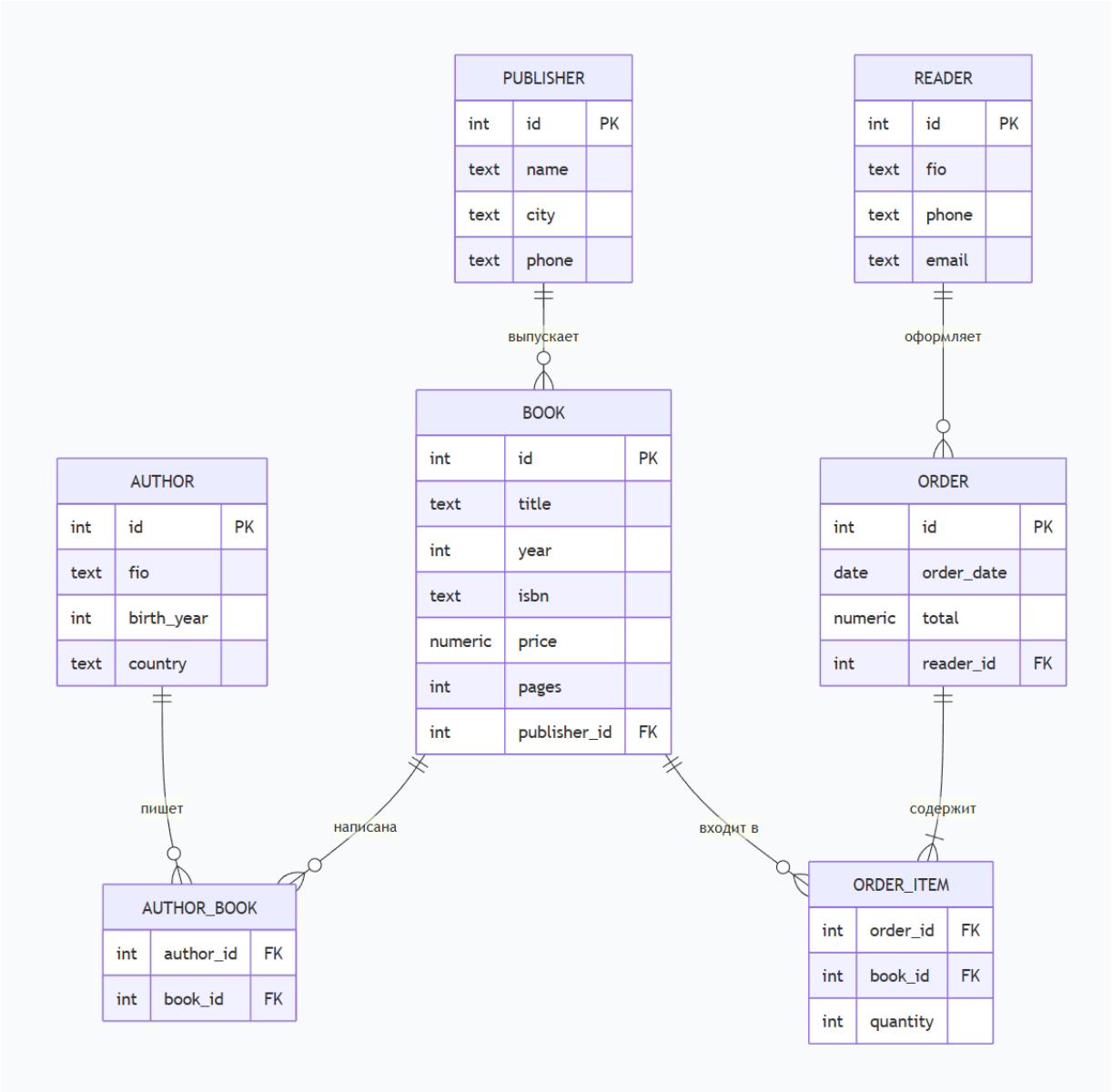
Шаг 2. Определяем атрибуты каждой сущности.

- Книга: id, название, год издания, ISBN, цена, количество страниц.
- Автор: id, ФИО, год рождения, страна.
- Издательство: id, название, город, телефон.
- Заказ: id, дата заказа, количество, сумма.
- Читатель: id, ФИО, телефон, email.

Шаг 3. Определяем связи.

- Автор **написал** Книгу — M:N (один автор может написать много книг, одну книгу могут написать несколько авторов).
- Издательство **выпустило** Книгу — 1:N (одно издательство выпускает много книг, но каждая книга выпущена одним издательством).
- Читатель **оформил** Заказ — 1:N (один читатель может оформить много заказов, но каждый заказ принадлежит одному читателю).
- Заказ **содержит** Книгу — M:N (в одном заказе может быть много книг, одна книга может быть в многих заказах).

Шаг 4. Рисуем черновую ER-диаграмму.
Прямоугольники — сущности. Линии между ними — связи с подписями 1:N или M:N. Атрибуты можно пока не рисовать — это следующий этап.



Шаг 5. Объясняем выбор.
Мы выбрали именно эти сущности, потому что они покрывают основные бизнес-процессы издательства: кто пишет книги, кто их выпускает, кто заказывает и что именно заказывает.

Задачи

1. Для области «Шиномонтаж» выделите 4–5 сущностей.
2. Для каждой сущности выпишите 3–5 атрибутов.
3. Определите связи между сущностями и их типы.
4. Нарисуйте черновую ER-диаграмму на бумаге.
5. Объясните, почему выбрали именно эти сущности.